

O Programa de Disciplina é apresentado pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), especificamente pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e o Departamento de Ciências de Exatas (DCET), no âmbito do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC).

A disciplina em questão possui o código CET 099 e é intitulada REDE DE COMPUTADORES II. Seu pré-requisito é a disciplina CET098 - REDE DE COMPUTADORES I. A carga horária total é de 60 horas, sendo 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P). Esta carga horária corresponde a 3 créditos, divididos em 2 créditos teóricos e 1 crédito prático. O professor responsável pela disciplina é JAUBERT ABIJAUDE.

A ementa da disciplina abrange a introdução a redes de computadores, a conceituação de topologias de redes, e a caracterização e análise de tecnologias (software e hardware) de redes de computadores. Inclui também a caracterização e análise do modelo de referência TCP/IP, a caracterização e análise dos tipos de redes, a caracterização e análise de tecnologias de interconexão de redes, e a caracterização e análise de aspectos de segurança.

Os objetivos da disciplina são capacitar o aluno em projeto e gestão de ambientes em rede, fornecendo um embasamento teórico sólido com ênfase no conhecimento técnico. Além disso, busca apresentar as principais tecnologias em uso, bem como as tecnologias emergentes no cenário mundial.

A metodologia prevista para a disciplina compreenderá exposições e discussões dos conteúdos teóricos vistos em aula. Estes conteúdos, de acordo com a sua natureza, serão apresentados em sala de aula ou em laboratório. Será solicitada a apresentação de seminários e também o desenvolvimento de trabalhos, tanto individuais quanto em grupo, realizados em sala de aula ou em laboratório de informática. Adicionalmente, poderão ser agendadas visitas técnicas a empresas prestadoras de serviços de rede e telecomunicações. A disciplina deverá dispor de uma home-page com a função de organizar o trabalho a ser desenvolvido, onde serão disponibilizados recursos para aprendizagem dos tópicos da disciplina, bem como recursos de comunicação com professores e alunos, para tratar de temas e problemas de interesse comum. Todos os

alunos deverão ter acesso a correio eletrônico e à internet.

A avaliação do aprendizado será constante, através do acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos alunos. Estas atividades constarão da resolução de exercícios, de forma individual ou em grupo, apresentação de trabalhos e instrumentos formais de avaliação, como as provas. O envolvimento do aluno em sala de aula, sua participação e colaboração nas discussões e conteúdos abordados também farão parte da avaliação. O sistema de avaliação compreende avaliações parciais sobre o conteúdo programático, das quais é obtida a média de aproveitamento do aluno quanto aos objetivos. Os resultados das avaliações serão retornados aos alunos, e sua correção e análise deverão servir como instrumento do processo de ensino e aprendizagem.

O conteúdo programático se inicia com uma Introdução às Redes de Computadores, abordando seu histórico e evolução. Dentro deste tópico, são explorados o conceito de rede de computadores, a utilização das redes de computadores, a classificação das redes e as topologias de redes. Em seguida, há uma introdução ao hardware de rede e uma introdução ao software de rede. A disciplina prossegue com os Modelos de Referência: OSI, TCP/IP e ATM.

A Arquitetura TCP/IP é detalhada, começando pelo Nível Físico, que inclui a base teórica da comunicação de dados, transmissão analógica e digital, modems, comutação de circuitos e pacotes, e meios de transmissão físicos e sem fio. O Nível de Enlace é o próximo, tratando de suas funções, protocolos WAN (HDLC e PPP), o padrão LAN (IEEE 802.3 e a Família Ethernet), e protocolos wireless (802.11 e telefonia celular).

O Nível de Rede aborda suas funções, algoritmos e protocolos de roteamento, protocolos como IP, ICMP, ARP, RARP e IPv6, além de testes de redes. Em sequência, o Nível de Transporte explora os protocolos TCP e UDP. O Nível de Aplicação cobre protocolos como HTTP, SMTP, SNMP, FTP, TELNET e DNS. Dentro da Arquitetura TCP/IP, são também estudados os Equipamentos de Rede, que incluem

concentradores, repetidores, comutadores, pontes e roteadores.

Finalmente, o conteúdo programático encerra com Segurança em Redes. Este tópico compreende políticas de segurança, problemas de segurança, a relação entre Segurança X Produtividade e Segurança X Funcionalidades, e mecanismos de defesa como Firewall, Proxy e Filtros de pacotes. Também são abordados Sistemas de Detecção de Intrusão, Criptografia, Rede Privada Virtual, IPSec, e Autenticação e Autorização.

As referências bibliográficas indicadas para a disciplina são: "Redes de Computadores" de D. E. Comer, publicado em Porto Alegre em 2001 pela Bookman; "The Communications Handbook" de Jerry D. Gibson, publicado pela CRC Press em 1997, com 1598 páginas; e "Redes de Computadores" de A. S. Tannenbaum, publicado no Rio de Janeiro em 1997 pela Campus.